alura

EXECUTANDO PROCEDURES

Com MySQL



ESCOLA_ **DATA SCIENCE**

Instrutor: Victorino Vila

// MySQL

PROBLEMA A SER RESOLVIDO



alura

Como alugar para **várias pessoas** ao mesmo tempo?

Como aplicar **descontos especiais** e **promocionais**?

alura

Como fazer todos os **cálculos** do **período de hospedagem**?

Como calcular o **valor total** de acordo com **custo da diária**?


insightplaces
PLATAFORMA DE ALUGUEL
DE HOSPEDAGENS



Vamos usar a base de dados
do MySQL **INSIGHTPLACES**



Identificação do **local da hospedagem**



Identificação do **hóspede**



Número sequencial identificador da transação de aluguel



Data inicial e **final** do período de hospedagem



Valor financeiro a ser pago pelo hóspede pela hospedagem

// MySQL

RESERVA DE ALUGUÉIS





O **identificador do aluguel é único** para cada um dos hóspedes



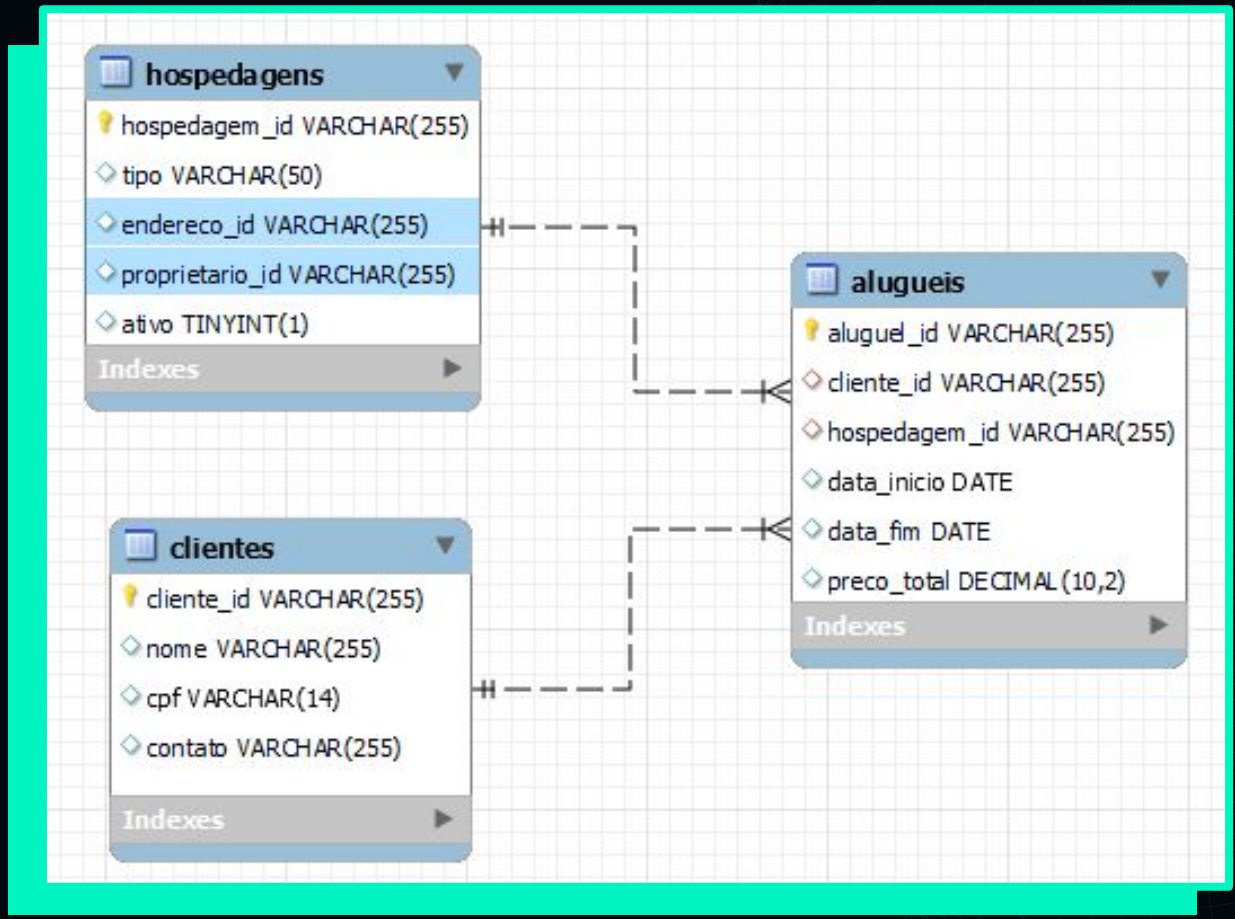
O **identificador do local** deve estar cadastrado na **tabela de hospedagens**



O **identificador hóspede** deve estar previamente cadastrado na **tabela de clientes**



Devemos entrar com a **data inicial, final e o valor total** da hospedagem


hospedagens
hospedagem_id VARCHAR(255)
tipo VARCHAR(50)
endereco_id VARCHAR(255)
proprietario_id VARCHAR(255)
ativo TINYINT(1)
Indexes
alugueis
aluguel_id VARCHAR(255)
cliente_id VARCHAR(255)
hospedagem_id VARCHAR(255)
data_inicio DATE
data_fim DATE
preco_total DECIMAL(10,2)
Indexes
clientes
cliente_id VARCHAR(255)
nome VARCHAR(255)
cpf VARCHAR(14)
contato VARCHAR(255)
Indexes

// MySQL

ENTENDENDO O CONCEITO DE PROCEDURE



```
CREATE PROCEDURE
<nome da procedure> (parâmetros)

BEGIN
DECLARE <declaração de variáveis>
.....
<Comandos da procedure>
.....
END
```

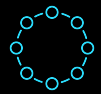
// MySQL

CONSTRUINDO A PRIMEIRA PROCEDURE





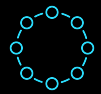
Nome **deve** ter apenas letras, números, $ e _



O nome deve ser **único** no banco de dados



Não pode ultrapassar **64 caracteres**



O nome é **sensível** a letras **maiúsculas** e **minúsculas**

// MySQL

DECLARANDO A VARIÁVEL



DECLARE <*nome da variável* > <*tipo*>
DEFAULT <*valor inicial*>

- Cláusula **DEFAULT** é opcional
- O número de caracteres **não** pode **ultrapassar** 255
- Nome **deve** ter apenas letras, números, $ e _
- Nome é **sensível** a maiúsculas e minúsculas

DECLARE <*nome da variável* > <*tipo*>
DEFAULT <*valor inicial*>

- VARCHAR(N)
- INTEGER
- DECIMAL (p, s)
- DATE TIMESTAMP

// MySQL

INCLUINDO CLIENTES EM UMA TABELA DE HÓSPEDES



LISTA = ‘JOÃO,MARIA,PEDRO,LUIS’

Pseudocódigo

X

Pseudocódigo

LISTA = ‘JOÃO,MARIA,PEDRO,LUIS’
RESTANTE = ‘JOÃO,MARIA,PEDRO,LUIS’

```
SET RESTANTE =
LISTA;
```

X

Pseudocódigo

LISTA = ‘JOÃO,MARIA,PEDRO,LUIS’
RESTANTE = ‘JOÃO,MARIA,PEDRO,LUIS’
INSTR(RESTANTE, ’,’) = 5

```
SET RESTANTE = LISTA;
WHILE INSTR(RESTANTE,’,’) > 0
DO



END WHILE;
```

X

Pseudocódigo

LISTA = ‘JOÃO,MARIA,PEDRO,LUIS’
RESTANTE = ‘JOÃO,MARIA,PEDRO,LUIS’
INSTR(RESTANTE, ’,’) = 5
POS = 5

```
SET RESTANTE = LISTA;
WHILE INSTR(RESTANTE,',') > 0 DO
    SET POS = INSTR(RESTANTE,',');


END WHILE;
```

X

Pseudocódigo

LISTA = ‘JOÃO,MARIA,PEDRO,LUIS’
RESTANTE = ‘JOÃO,MARIA,PEDRO,LUIS’
INSTR(RESTANTE, ’,’) = 5
POS = 5
NOME = ‘JOÃO’

```
SET RESTANTE = LISTA;
WHILE INSTR(RESTANTE,',') > 0 DO
    SET POS = INSTR(RESTANTE,',');
    SET NOME = LEFT(RESTANTE, POS-1);


END WHILE;
```

X

Pseudocódigo

LISTA = ‘JOÃO,MARIA,PEDRO,LUIS’
RESTANTE = ‘JOÃO,MARIA,PEDRO,LUIS’
INSTR(RESTANTE, ’,’) = 5
POS = 5
NOME = ‘JOÃO’

```
SET RESTANTE = LISTA;
WHILE INSTR(RESTANTE,',') > 0 DO
    SET POS = INSTR(RESTANTE,',');
    SET NOME = LEFT(RESTANTE,
POS-1);
    INSERT INTO TABELA VALUE (NOME);

END WHILE;
```

X
JOÃO

Pseudocódigo

LISTA = ‘JOÃO,MARIA,PEDRO,LUIS’
RESTANTE = ‘MARIA,PEDRO,LUIS’
INSTR(RESTANTE, ‘,’) = 5
POS = 5
NOME = ‘JOÃO’

```
SET RESTANTE = LISTA;
WHILE INSTR(RESTANTE,',') > 0 DO
     SET POS = INSTR(RESTANTE,',');
     SET NOME = LEFT(RESTANTE, POS-1);
     INSERT INTO TABELA VALUE (NOME);
     RESTANTE = SUBSTRING (RESTANTE, POS +
1);
END WHILE;
```

X
JOÃO

Pseudocódigo

LISTA = ‘JOÃO,MARIA,PEDRO,LUIS’
RESTANTE = ‘MARIA,PEDRO,LUIS’
INSTR(RESTANTE, ’,’) = 6
POS = 5
NOME = ‘JOÃO’

```
SET RESTANTE = LISTA;
WHILE INSTR(RESTANTE,’,’) > 0 DO
    SET POS = INSTR(RESTANTE,’,’);
    SET NOME = LEFT(RESTANTE, POS-1);
    INSERT INTO TABELA VALUE (NOME);
    RESTANTE = SUBSTRING (RESTANTE, POS +
1);
END WHILE;
```

X
JOÃO

Pseudocódigo

LISTA = ‘JOÃO,MARIA,PEDRO,LUIS’
RESTANTE = ‘MARIA,PEDRO,LUIS’
INSTR(RESTANTE, ’,’) = 6
POS = 6
NOME = ‘JOÃO’

```
SET RESTANTE = LISTA;
WHILE INSTR(RESTANTE,',') > 0 DO
    SET POS = INSTR(RESTANTE,',');
    SET NOME = LEFT(RESTANTE, POS-1);
    INSERT INTO TABELA VALUE (NOME);
    RESTANTE = SUBSTRING (RESTANTE, POS +
1);
END WHILE;
```

X
JOÃO

Pseudocódigo

LISTA = ‘JOÃO,MARIA,PEDRO,LUIS’
RESTANTE = ‘MARIA,PEDRO,LUIS’
INSTR(RESTANTE, ‘,’) = 6
POS = 6
NOME = ‘MARIA’

```
SET RESTANTE = LISTA;
WHILE INSTR(RESTANTE,',') > 0 DO
    SET POS = INSTR(RESTANTE,',');
    SET NOME = LEFT(RESTANTE, POS-1);
    INSERT INTO TABELA VALUE (NOME);
    RESTANTE = SUBSTRING (RESTANTE, POS +
1);
END WHILE;
```

X
JOÃO

Pseudocódigo

LISTA = ‘JOÃO,MARIA,PEDRO,LUIS’
RESTANTE = ‘MARIA,PEDRO,LUIS’
INSTR(RESTANTE, ‘,’) = 6
POS = 6
NOME = ‘MARIA’

```
SET RESTANTE = LISTA;
WHILE INSTR(RESTANTE,',') > 0 DO
    SET POS = INSTR(RESTANTE,',');
    SET NOME = LEFT(RESTANTE, POS-1);
    INSERT INTO TABELA VALUE (NOME);
    RESTANTE = SUBSTRING (RESTANTE, POS +
1);
END WHILE;
```

X
JOÃO
MARIA

Pseudocódigo

LISTA = ‘JOÃO,MARIA,PEDRO,LUIS’
RESTANTE = ‘PEDRO,LUIS’
INSTR(RESTANTE, ‘,’) = 6
POS = 6
NOME = ‘MARIA’

```
SET RESTANTE = LISTA;
WHILE INSTR(RESTANTE,',') > 0 DO
     SET POS = INSTR(RESTANTE,',');
     SET NOME = LEFT(RESTANTE, POS-1);
     INSERT INTO TABELA VALUE (NOME);
     RESTANTE = SUBSTRING (RESTANTE, POS +
1);
END WHILE;
```

X
JOÃO
MARIA

Pseudocódigo

LISTA = ‘JOÃO,MARIA,PEDRO,LUIS’
RESTANTE = ‘LUIS’
INSTR(RESTANTE, ‘,’) = 0
POS = 6
NOME = ‘PEDRO’

```
SET RESTANTE = LISTA;
WHILE INSTR(RESTANTE,’,’) > 0 DO
    SET POS = INSTR(RESTANTE,’,’);
    SET NOME = LEFT(RESTANTE, POS-1);
    INSERT INTO TABELA VALUE (NOME);
    RESTANTE = SUBSTRING (RESTANTE, POS +
1);
END WHILE;
```

X
JOÃO
MARIA
PEDRO

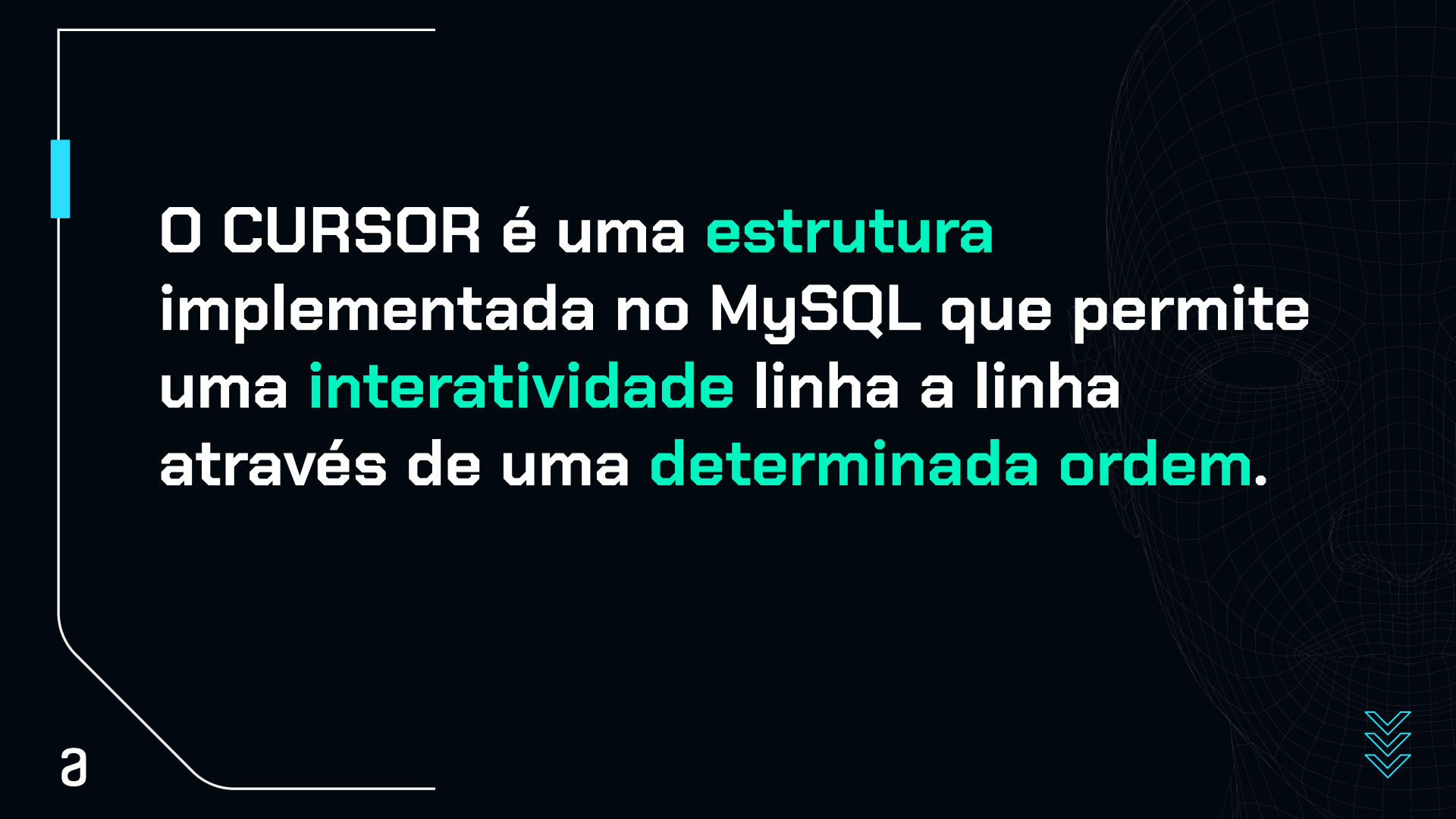
Pseudocódigo

LISTA = ‘JOÃO,MARIA,PEDRO,LUIS’
RESTANTE = ‘LUIS’
INSTR(RESTANTE, ‘,’) = 0
POS = 6
NOME = ‘PEDRO’

```
SET RESTANTE = LISTA;
WHILE INSTR(RESTANTE,',') > 0 DO
     SET POS = INSTR(RESTANTE,',');
     SET NOME = LEFT(RESTANTE, POS-1);
     INSERT INTO TABELA VALUE (NOME);
     RESTANTE = SUBSTRING (RESTANTE, POS +
1);
END WHILE;
IF TRIM(RESTANTE) <> '' THEN
   INSERT INTO TABELA VALUE
(TRIM(RESTANTE));
END IF
```

X
JOÃO
MARIA
PEDRO
LUIS

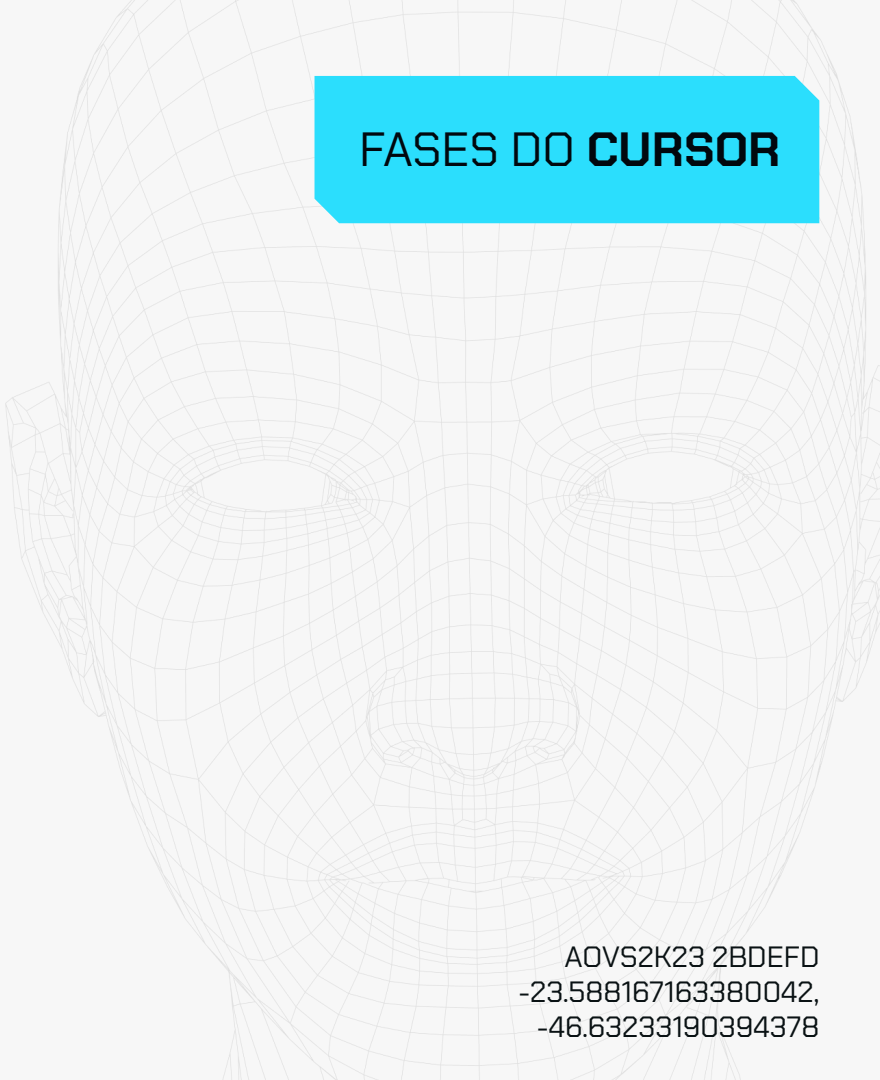
O CURSOR é uma **estrutura** implementada no MySQL que permite uma **interatividade** linha a linha através de uma **determinada ordem**.



- **Declaração** – Onde defina a consulta SQL que estará sendo carregada
- **Abertura** – Abrimos o cursor para percorrer linha a linha
- **Percorre** linha a linha até seu final
- **Fecho** o cursor

FASES DO **CURSOR**

COD	NOME	VALOR
1	JOÃO	10
2	JOSÉ	15
3	MARIA	10
4	LÚCIA	5



AOVS2K23 2BDEFD
-23.588167163380042,
-46.63233190394378

FASES DO **CURSOR**

COD	NOME	VALOR
1	JOÃO	10
2	JOSÉ	15
3	MARIA	10
4	LÚCIA	5

CURSOR1

vNOME

```
DECLARE vNOME VARCHAR(10);
DECLARE CURSOR1 CURSOR FOR SELECT NOME FROM TABELA;
```

AOVS2K23 2BDEFD
-23.588167163380042,
-46.63233190394378

FASES DO **CURSOR**

COD	NOME	VALOR
1	JOÃO	10
2	JOSÉ	15
3	MARIA	10
4	LÚCIA	5

CURSOR1
JOÃO
JOSÉ
MARIA
LÚCIA

vNOME

```
DECLARE vNOME VARCHAR(10);
DECLARE CURSOR1 CURSOR FOR SELECT NOME FROM TABELA;
OPEN CURSOR1;
```

AOVS2K23 2BDEFD
-23.588167163380042,
-46.63233190394378

FASES DO **CURSOR**

COD	NOME	VALOR
1	JOÃO	10
2	JOSÉ	15
3	MARIA	10
4	LÚCIA	5

CURSOR1
JOÃO
JOSÉ
MARIA
LÚCIA

vNOME
JOÃO

```
DECLARE vNOME VARCHAR(10);
DECLARE CURSOR1 CURSOR FOR SELECT NOME FROM TABELA;
OPEN CURSOR1;
FETCH CURSOR1 INTO vNOME;
```

AOVS2K23 2BDEFD
-23.588167163380042,
-46.63233190394378

FASES DO **CURSOR**

COD	NOME	VALOR
1	JOÃO	10
2	JOSÉ	15
3	MARIA	10
4	LÚCIA	5

CURSOR1
JOÃO
JOSÉ
MARIA
LÚCIA

vNOME
JOSÉ

```
DECLARE vNOME VARCHAR(10);
DECLARE CURSOR1 CURSOR FOR SELECT NOME FROM TABELA;
OPEN CURSOR1;
FETCH CURSOR1 INTO vNOME;
FETCH CURSOR1 INTO vNOME;
```

AOVS2K23 2BDEFD
-23.588167163380042,
-46.63233190394378

FASES DO **CURSOR**

COD	NOME	VALOR
1	JOÃO	10
2	JOSÉ	15
3	MARIA	10
4	LÚCIA	5

CURSOR1
JOÃO
JOSÉ
MARIA
LÚCIA

vNOME
MARIA

```
DECLARE vNOME VARCHAR(10);
DECLARE CURSOR1 CURSOR FOR SELECT NOME FROM TABELA;
OPEN CURSOR1;
FETCH CURSOR1 INTO vNOME;
FETCH CURSOR1 INTO vNOME;
FETCH CURSOR1 INTO vNOME;
```

AOVS2K23 2BDEFD
-23.588167163380042,
-46.63233190394378

FASES DO **CURSOR**

COD	NOME	VALOR
1	JOÃO	10
2	JOSÉ	15
3	MARIA	10
4	LÚCIA	5

CURSOR1

vNOME
MARIA

```
DECLARE vNOME VARCHAR(10);
DECLARE CURSOR1 CURSOR FOR SELECT NOME FROM TABELA;
OPEN CURSOR1;
FETCH CURSOR1 INTO vNOME;
FETCH CURSOR1 INTO vNOME;
FETCH CURSOR1 INTO vNOME;
CLOSE CURSOR1;
```

AOVS2K23 2BDEFD
-23.588167163380042,
-46.63233190394378

FASES DO **CURSOR**

COD	NOME	VALOR
1	JOÃO	10
2	JOSÉ	15
3	MARIA	10
4	LÚCIA	5

CURSOR1
JOÃO
JOSÉ
MARIA
LÚCIA

vNOME

fimCursor
0

```
DECLARE fimCursor INTEGER DEFAULT 0;
DECLARE vNOME VARCHAR(10);
DECLARE CURSOR1 CURSOR FOR SELECT NOME FROM TABELA;
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fimCursor= 1;
OPEN CURSOR1;
```

AOVS2K23 2BDEFD
-23.588167163380042,
-46.63233190394378

FASES DO **CURSOR**

COD	NOME	VALOR
1	JOÃO	10
2	JOSÉ	15
3	MARIA	10
4	LÚCIA	5

CURSOR1
JOÃO
JOSÉ
MARIA
LÚCIA

vNOME

fimCursor
0

```
DECLARE fimCursor INTEGER DEFAULT 0;
DECLARE vNOME VARCHAR(10);
DECLARE CURSOR1 CURSOR FOR SELECT NOME FROM TABELA;
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fimCursor= 1;
OPEN CURSOR1;
WHILE fimCursor= 0 DO
      FETCH CURSOR1 INTO vNOME;
END WHILE;
```

AOVS2K23 2BDEFD
-23.588167163380042,
-46.63233190394378

FASES DO **CURSOR**

COD	NOME	VALOR
1	JOÃO	10
2	JOSÉ	15
3	MARIA	10
4	LÚCIA	5

CURSOR1
JOÃO
JOSÉ
MARIA
LÚCIA

vNOME
JOÃO

fimCursor
0

```
DECLARE fimCursor INTEGER DEFAULT 0;
DECLARE vNOME VARCHAR(10);
DECLARE CURSOR1 CURSOR FOR SELECT NOME FROM TABELA;
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fimCursor= 1;
OPEN CURSOR1;
WHILE fimCursor= 0 DO
      FETCH CURSOR1 INTO vNOME;
END WHILE;
```

AOVS2K23 2BDEFD
-23.588167163380042,
-46.63233190394378

FASES DO **CURSOR**

COD	NOME	VALOR
1	JOÃO	10
2	JOSÉ	15
3	MARIA	10
4	LÚCIA	5

CURSOR1
JOÃO
JOSÉ
MARIA
LÚCIA

vNOME
JOSÉ

fimCursor
0

```
DECLARE fimCursor INTEGER DEFAULT 0;
DECLARE vNOME VARCHAR(10);
DECLARE CURSOR1 CURSOR FOR SELECT NOME FROM TABELA;
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fimCursor= 1;
OPEN CURSOR1;
WHILE fimCursor= 0 DO
      FETCH CURSOR1 INTO vNOME;
END WHILE;
```

AOVS2K23 2BDEFD
-23.588167163380042,
-46.63233190394378

FASES DO **CURSOR**

COD	NOME	VALOR
1	JOÃO	10
2	JOSÉ	15
3	MARIA	10
4	LÚCIA	5

CURSOR1
JOÃO
JOSÉ
MARIA
LÚCIA

vNOME
MARIA

fimCursor
0

```
DECLARE fimCursor INTEGER DEFAULT 0;
DECLARE vNOME VARCHAR(10);
DECLARE CURSOR1 CURSOR FOR SELECT NOME FROM TABELA;
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fimCursor= 1;
OPEN CURSOR1;
WHILE fimCursor= 0 DO
      FETCH CURSOR1 INTO vNOME;
END WHILE;
```

AOVS2K23 2BDEFD
-23.588167163380042,
-46.63233190394378

FASES DO **CURSOR**

COD	NOME	VALOR
1	JOÃO	10
2	JOSÉ	15
3	MARIA	10
4	LÚCIA	5

CURSOR1
JOÃO
JOSÉ
MARIA
LÚCIA

vNOME
LÚCIA

fimCursor
0

```
DECLARE fimCursor INTEGER DEFAULT 0;
DECLARE vNOME VARCHAR(10);
DECLARE CURSOR1 CURSOR FOR SELECT NOME FROM TABELA;
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fimCursor= 1;
OPEN CURSOR1;
WHILE fimCursor= 0 DO
      FETCH CURSOR1 INTO vNOME;
END WHILE;
```

AOVS2K23 2BDEFD
-23.588167163380042,
-46.63233190394378

FASES DO **CURSOR**

COD	NOME	VALOR
1	JOÃO	10
2	JOSÉ	15
3	MARIA	10
4	LÚCIA	5

CURSOR1
JOÃO
JOSÉ
MARIA
LÚCIA

vNOME

fimCursor
1

```
DECLARE fimCursor INTEGER DEFAULT 0;
DECLARE vNOME VARCHAR(10);
DECLARE CURSOR1 CURSOR FOR SELECT NOME FROM TABELA;
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fimCursor= 1;
OPEN CURSOR1;
WHILE fimCursor= 0 DO
      FETCH CURSOR1 INTO vNOME;
END WHILE;
```

AOVS2K23 2BDEFD
-23.588167163380042,
-46.63233190394378

FASES DO **CURSOR**

COD	NOME	VALOR
1	JOÃO	10
2	JOSÉ	15
3	MARIA	10
4	LÚCIA	5

CURSOR1

vNOME

fimCursor
1

```
DECLARE fimCursor INTEGER DEFAULT 0;
DECLARE vNOME VARCHAR(10);
DECLARE CURSOR1 CURSOR FOR SELECT NOME FROM TABELA;
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fimCursor= 1;
OPEN CURSOR1;
WHILE fimCursor= 0 DO
      FETCH CURSOR1 INTO vNOME;
END WHILE;
   CLOSE CURSOR1;
```

AOVS2K23 2BDEFD
-23.588167163380042,
-46.63233190394378